

Lab 02 — Evolución del módulo Estudiantes

Integrantes

Jhonnatan David Hernandez Martinez - 2201492

Diego Alejandro Gómez Pedraza - 2211060

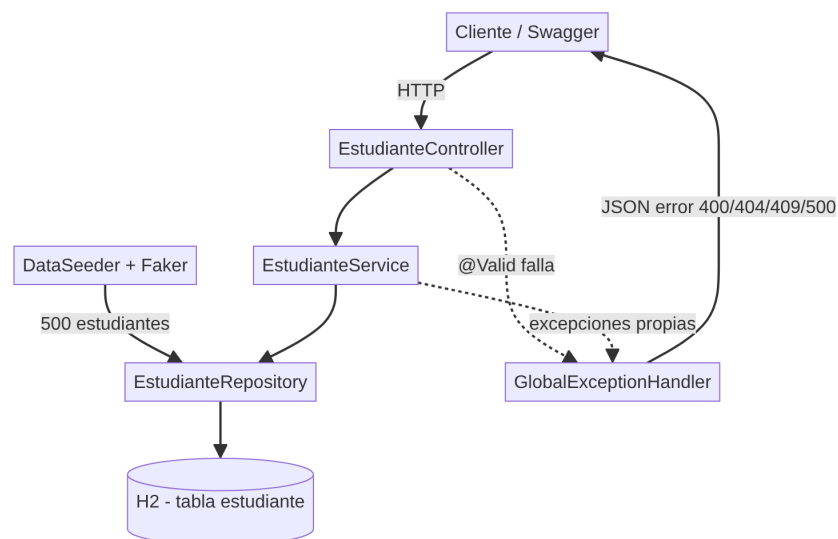
Luis Sebastián Mora Cañas - 2211554

Implementé la opción B (Entity directo + Excepciones propias + Handler de errores con Map).

Actividades

1. Se agregaron las dependencias de Swagger (Springdoc) y Faker al pom.xml.
2. Se configuró Swagger y el seeder (app.seed.enabled, app.seed.cantidad) en application.yaml.
3. Se aplicó la regla de email único en el servicio con existsByEmail.
4. Se agregó paginación con Pageable en /api/estudiantes/pagina.
5. Se crearon las excepciones EmailDuplicadoException y EstudianteNoEncontradoException.
6. Se creó el GlobalExceptionHandler que responde errores 400, 404, 409 y 500 en JSON.
7. Se creó el DataSeeder con Faker, que inserta 500 estudiantes al iniciar.
8. Se hicieron pruebas desde Swagger.

Diagrama



Prueba 1 — Crear estudiante (200)

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8081/api/estudiantes' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nombre": "Ana Pérez",
    "email": "ana@demo.com"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8081/api/estudiantes

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 501, "nombre": "Ana Pérez", "email": "ana@demo.com" }</pre> Response headers <pre>connection: keep-alive content-type: application/json date: Sun, 04 Oct 2026 18:29:17 GMT keep-alive: timeout=60 transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Prueba 2 — Email duplicado (409)

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8081/api/estudiantes' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nombre": "Ana Pérez",
    "email": "ana@demo.com"
  }'
```

Request URL

http://localhost:8081/api/estudiantes

Server response

Code	Details
409	Error: response status is 409 Response body <pre>{ "error": "Conflict", "message": "Ya existe un estudiante con el email: ana@demo.com", "timestamp": "2026-10-04T18:30:36.788184977Z", "status": 409 }</pre> Response headers <pre>connection: keep-alive content-type: application/json date: Sun, 04 Oct 2026 18:30:36 GMT keep-alive: timeout=60 transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links